

POC CDC Pipeline — Arquitetura

Contexto

Validação da arquitetura de **dupla convivência** para migração do ECAD legado. O fluxo é **unidirecional** com inversão no cutover:

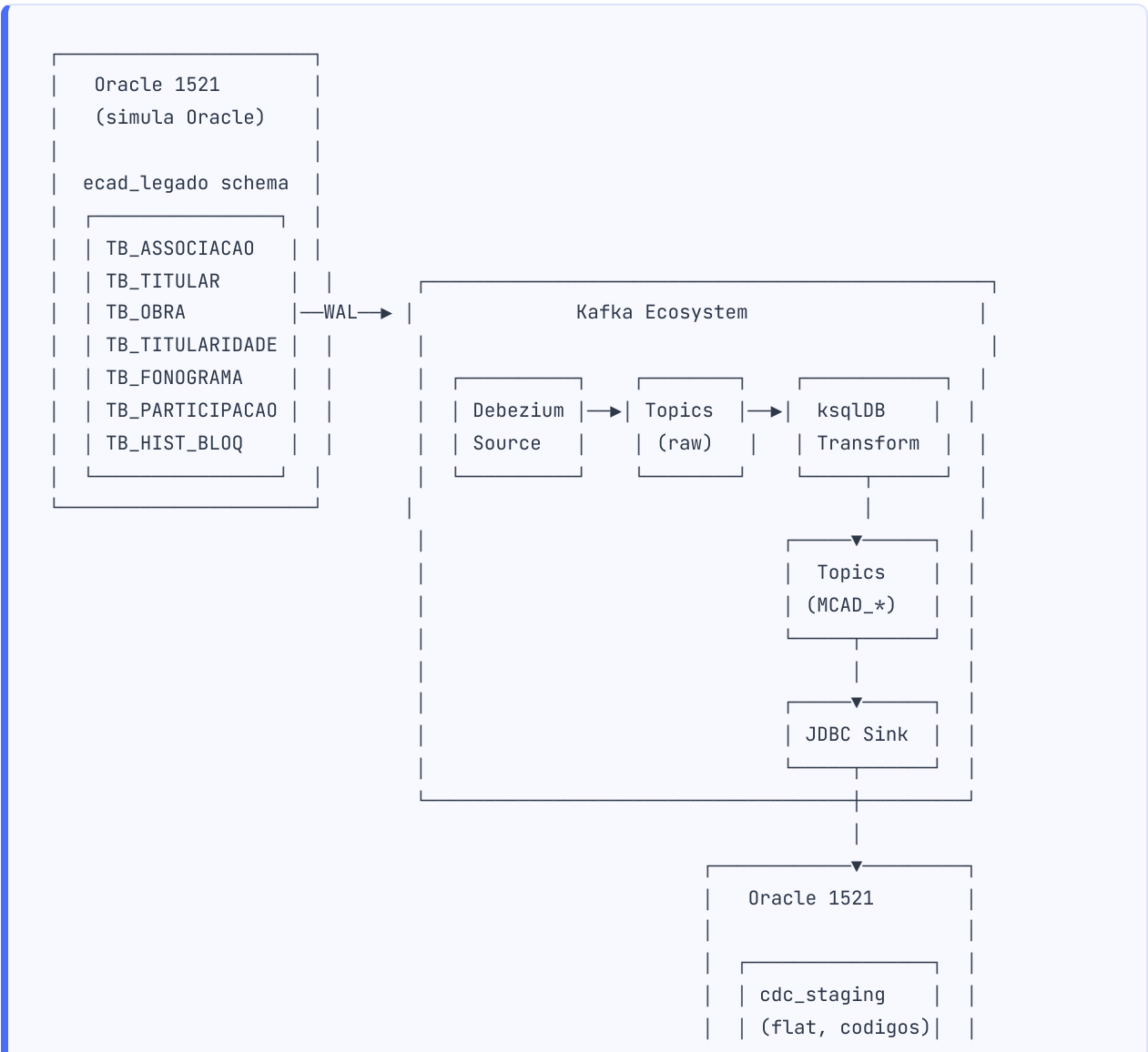
Fase 1 (migração):

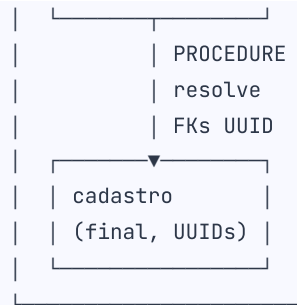
Legado (R/W) —CDC→ mcad (R/O)

Fase 2 (cutover):

mcad (R/W) —CDC→ Legado (R/O)

Diagrama





Estratégia de Chave: **codigo**

O campo **codigo** (INTEGER) do legado é uma **entidade de negócio** — os setores usam “Obra 5001”, “Titular 1003” no dia a dia. Por isso ele é preservado no mcad.

CAMADA	PK	CHAVE DE NEGÓCIO	FKS
Legado	CD_* (INTEGER)	= PK	CD_* (INTEGER)
cdc_staging	codigo (INTEGER)	= PK	*_codigo (INTEGER)
cadastro	id (UUID)	codigo (INTEGER, UNIQUE)	*_id (UUID)

Fluxo de resolução de FK

```

Legado: TB_TITULAR.CD_ASSOCIACAO = 1
  ↓ ksqlDB transform
Staging: titulares.associacao_codigo = 1
  ↓ PROCEDURE sync_to_cadastro()
Cadastro: titulares.associacao_id = (SELECT id FROM associacoes WHERE codigo = 1)
  
```

Continuidade pós-migração (Opção A — Sequence)

Quando o mcad passar a ser R/W (Fase 2), as sequences são ajustadas:

```

CALL cdc_staging.adjust_sequences();
-- Cria/ajusta: cadastro.seq_titular_codigo = MAX(codigo) + 1
  
```

Novos registros no mcad recebem **codigo** sequencial automaticamente. Sem conflito porque o fluxo é unidirecional — nunca ambos geram simultaneamente.

Componentes

COMPONENTE	CONTAINER	PORTA	IMAGEM
Kafka (KRaft)	cdc-kafka	9092	confluentinc/cp-kafka:7.7.1
Schema Registry	cdc-schema-registry	8081	confluentinc/cp-schema-registry:7.7.1
Kafka Connect	cdc-kafka-connect	8083	confluentinc/cp-kafka-connect:7.7.1
ksqlDB	cdc-ksqldb	8088	confluentinc/cp-ksqldb-server:7.7.1
Kafka UI	cdc-kafka-ui	8080	provectuslabs/kafka-ui:v0.7.2
PG Legado	cdc-postgres-legado	5433	postgres:16-alpine

Connectors

CONNECTOR	TIPO	TOPICS	PK
ecad-legado-source	Debezium PG	ecad.ecad_legado.tb_*	—
mcad-sink-entidades	JDBC Sink	MCAD_ASSOCIACOES, _TITULARES, _OBRAS, _FONOGRAMAS, _HIST	codigo
mcad-sink-junctions	JDBC Sink	MCAD_TITULARIDADES, _PARTICIPACOES	PK composta

Decisões

DECISÃO	ESCOLHA	MOTIVO
Chave de mapeamento	<code>codigo</code> (INT do legado)	É entidade de negócio, não detalhe técnico

DECISÃO	ESCOLHA	MOTIVO
Resolução de FK	Staging + Procedure PG	JDBC Sink não faz lookup; PG resolve via JOIN
Fluxo	Unidirecional (sem duplex)	Simplifica — R/W em um lado só
Continuidade	Sequence (Opção A)	Sem conflito, ajusta MAX+1 no cutover
Transformação	ksqlDB	SQL-like, documentação madura

Substituições Futuras

POC	PRODUÇÃO
PostgreSQL source	Oracle (LogMiner)
Docker vanilla Kafka	Confluent Cloud
ksqlDB	Flink SQL (Confluent Cloud)
PostgreSQL sink	Oracle (destino real)
JSON converters	Avro + Schema Registry